

Скалярное произведение

§1 Вещественное и комплексное скалярное произведение.

Свойства. Матрица Грама

Def. Пусть V — линейное пространство над $\mathbb{R}$, а отображение $(,): V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ удовлетворяет условиям:

- 1°. $(\alpha x + \beta y, z) = \alpha(x, z) + \beta(y, z)$ для любых $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ и $x, y, z \in V$;
- 2°. $(x, y) = (y, x)$ для любых $x, y \in V$;
- 3°. $(x, x) > 0$ для любого $x \in V$, отличного от 0.

Тогда $(,)$ называется *вещественным скалярным произведением*, а V — *пространством со скалярным произведением*, или *евклидовым пространством*.

Def. Пусть V — линейное пространство над $\mathbb{C}$, а отображение $(,): V \times V \rightarrow \mathbb{C}$ удовлетворяет условиям:

- 1°. $(\alpha x + \beta y, z) = \alpha(x, z) + \beta(y, z)$ для любых $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ и $x, y, z \in V$;
- 2°. $(x, y) = \overline{(y, x)}$ для любых $x, y \in V$;
- 3°. для любого $x \in V$, отличного от 0, число (x, x) — вещественное и положительное.

Тогда $(,)$ называется *комплексным скалярным произведением*, а V — *пространством со скалярным произведением*, или *эрмитовым пространством*.

Замечание. Многие свойства вещественного и комплексного скалярного произведения аналогичны, и доказываются они одинаково. Чтобы не писать всё дважды, ниже $K \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$, а черта над числом из $\mathbb{R}$ ничего не делает: $\bar{\alpha} = \alpha$. С этим соглашением условие 2° в обоих определениях читается одинаково, $(x, y) = \overline{(y, x)}$.

Утверждение (полуторалинейность). Пусть V — пространство со скалярным произведением над K . Тогда для любых $\alpha, \beta \in K$ и $x, y, z \in V$

$$(z, \alpha x + \beta y) = \bar{\alpha}(z, x) + \bar{\beta}(z, y).$$

Над $\mathbb{R}$ это обычная линейность по второму аргументу.

Док-во. По условиям 2° и 1°

$$(z, \alpha x + \beta y) = \overline{(\alpha x + \beta y, z)} = \overline{\alpha(x, z) + \beta(y, z)} = \bar{\alpha} \overline{(x, z)} + \bar{\beta} \overline{(y, z)} = \bar{\alpha}(z, x) + \bar{\beta}(z, y). \quad \blacksquare$$

Утверждение. Пусть V — пространство со скалярным произведением над K , $x \in V$. Тогда $(0, x) = (x, 0) = 0$.

Док-во. Ввиду условия 2° достаточно доказать, что $(0, x) = 0$. Это следует из $(0, x) = (0 + 0, x) = (0, x) + (0, x)$. $\blacksquare$

Def. Пусть V — пространство со скалярным произведением над K , а $e_1, \dots, e_n$ — базис V . *Матрица Грама* базиса $e_1, \dots, e_n$ — это матрица $G = (g_{ij})_{i,j \in \{1, \dots, n\}}$, где $g_{ij} = (e_i, e_j)$.

Свойства матрицы Грама выводятся непосредственно из определений.

Утверждение. Пусть V — пространство со скалярным произведением над K . Тогда на главной диагонали матрицы Грама стоят положительные вещественные числа.

Док-во. $g_{ii} = (e_i, e_i)$, а $e_i \neq 0$, так что это условие 3°. ■

Утверждение. Пусть V — пространство со скалярным произведением над $\mathbb{R}$. Тогда матрица Грама симметрична: $G^T = G$.

Док-во. $g_{ji} = (e_j, e_i) = (e_i, e_j) = g_{ij}$ по условию 2°. ■

Утверждение. Пусть V — пространство со скалярным произведением над $\mathbb{C}$. Тогда $G^T = \overline{G}$, то есть $g_{ij} = \overline{g_{ji}}$.

Док-во. $g_{ij} = (e_i, e_j) = \overline{(e_j, e_i)} = \overline{g_{ji}}$ по условию 2°. ■

§2 Неравенство Коши–Буняковского–Шварца для комплексного скалярного произведения

Сначала вещественный случай: из него видно, откуда в комплексном берётся квадратный трёхчлен.

Утверждение (неравенство Коши–Буняковского–Шварца над $\mathbb{R}$). Пусть V — пространство со скалярным произведением над $\mathbb{R}$, $x, y \in V$. Тогда $(x, y)^2 \leq (x, x) \cdot (y, y)$.

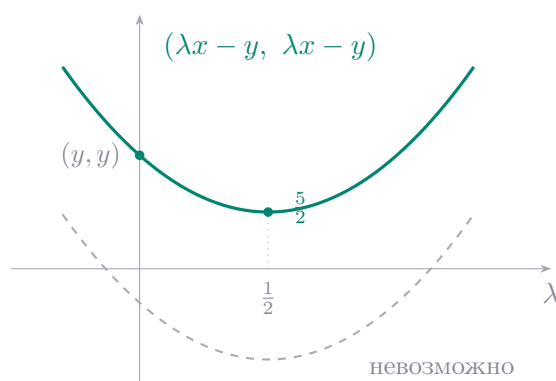
Док-во. По определению вещественного скалярного произведения для любого вещественного λ

$$0 \leq (\lambda x - y, \lambda x - y) = \lambda^2(x, x) - 2\lambda(x, y) + (y, y).$$

При фиксированных x и y это квадратный трёхчлен относительно λ , у которого, очевидно, не более одного корня, а значит, его дискриминант неположителен:

$$4(x, y)^2 - 4(x, x)(y, y) \leq 0,$$

откуда и следует доказываемое неравенство. ■



трёхчлен $(\lambda x - y, \lambda x - y)$ не бывает отрицательным, так что пересечь ось, как пунктирный, он не может: корней не больше одного и дискриминант неположителен. Здесь $x = (3, 1)$, $y = (1, 2)$ в $\mathbb{R}^2$: трёхчлен равен $10\lambda^2 - 10\lambda + 5$, его минимум $\frac{5}{2} = (y, y) - \frac{(x, y)^2}{(x, x)}$ достигается при $\lambda = \frac{1}{2}$

Th (неравенство Коши–Буняковского–Шварца над $\mathbb{C}$). Пусть V — пространство со скалярным произведением над $\mathbb{C}$, $x, y \in V$. Тогда

$$|(x, y)|^2 \leq (x, x) \cdot (y, y).$$

Док-во. Если $(x, y) = 0$, утверждение очевидно. Далее считаем, что $(x, y) \neq 0$.

Пусть $\lambda = t \cdot (y, x)$, где $t \in \mathbb{R}$. Тогда $\bar{\lambda} = t \cdot \overline{(y, x)} = t \cdot (x, y)$.

По определению комплексного скалярного произведения и утверждению о полуторалинейности из §1

$$\begin{aligned} 0 &\leq (\lambda x - y, \lambda x - y) = \lambda \bar{\lambda} (x, x) - \lambda (x, y) - \bar{\lambda} (y, x) + (y, y) = \\ &= t^2 (y, x) \overline{(y, x)} (x, x) - t (y, x) (x, y) - t (x, y) (y, x) + (y, y) = \\ &= t^2 |(x, y)|^2 (x, x) - 2t |(x, y)|^2 + (y, y). \end{aligned}$$

При фиксированных x и y это квадратный трёхчлен относительно t , у которого, очевидно, не более одного корня, а значит, его дискриминант неположителен:

$$4 |(x, y)|^4 - 4 |(x, y)|^2 (x, x)(y, y) \leq 0 \implies |(x, y)|^2 \leq (x, x)(y, y). \quad \blacksquare$$

§3 Длина вектора

Def. Пусть $K \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$, V — пространство со скалярным произведением над K , $x \in V$. *Длина* вектора x — это $\|x\| \stackrel{\text{def}}{=} \sqrt{(x, x)}$.

Длина ненулевого вектора — положительное вещественное число.

Утверждение. Если $\lambda \in K$, то $\|\lambda x\| = |\lambda| \cdot \|x\|$.

Док-во.

$$\|\lambda x\| = \sqrt{(\lambda x, \lambda x)} = \sqrt{\lambda \cdot \bar{\lambda} \cdot (x, x)} = \sqrt{|\lambda|^2 (x, x)} = |\lambda| \cdot \|x\|. \quad \blacksquare$$

Утверждение. Если $x, y \in V$, то $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$.

Док-во. Раскроем квадрат длины:

$$\|x + y\|^2 = (x + y, x + y) = (x, x) + (y, y) + (x, y) + (y, x) = \|x\|^2 + \|y\|^2 + (x, y) + (y, x). \quad (*)$$

При $K = \mathbb{R}$ по неравенству Коши–Буняковского–Шварца из §2 имеем $(x, y) = (y, x) \leq \|x\| \cdot \|y\|$, и $(*)$ продолжается так:

$$\|x + y\|^2 \leq \|x\|^2 + \|y\|^2 + 2\|x\| \cdot \|y\| = (\|x\| + \|y\|)^2,$$

откуда следует доказываемое неравенство.

При $K = \mathbb{C}$ по неравенству Коши–Буняковского–Шварца из §2 имеем

$$(x, y) + (y, x) = 2 \operatorname{Re} (x, y) \leq 2 |(x, y)| \leq 2 \|x\| \cdot \|y\|,$$

и $(*)$ продолжается точно так же, как в вещественном случае. \blacksquare

Утверждение (неравенство треугольника). Если $x, y, z \in V$, то $\|x - y\| \leq \|x - z\| + \|z - y\|$.

Док-во. Так как $x - y = (x - z) + (z - y)$, утверждение следует из предыдущего. \blacksquare

§4 Ортогональный и ортонормированный базис. Вычисление скалярного произведения в ортонормированном базисе

В этом параграфе $K \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$, а V — пространство со скалярным произведением над K .

Def. Пусть $e_1, \dots, e_n$ — базис V .

- 1) Базис называется *ортогональным*, если его матрица Грама диагональна, и *ортонормированным*, если его матрица Грама равна E_n .
- 2) Векторы $x, y \in V$ называются *ортогональными*, если $(x, y) = 0$.

Ортогональность базиса эквивалентна тому, что $(e_i, e_j) = 0$ при $i \neq j$, то есть любые два различных базисных вектора ортогональны. Базис ортонормирован тогда и только тогда, когда он ортогонален и $(e_i, e_i) = 1$ для каждого базисного вектора.

Утверждение. Пусть $e_1, \dots, e_n$ — ортонормированный базис V , $x, y \in V$, причём $x_1, \dots, x_n$ и $y_1, \dots, y_n$ — координаты векторов x и y в этом базисе. Тогда

$$(x, y) = \sum_{i=1}^n x_i y_i \text{ при } K = \mathbb{R}, \quad (x, y) = \sum_{i=1}^n x_i \overline{y_i} \text{ при } K = \mathbb{C}.$$

Док-во. Раскрываем по линейности в первом аргументе и по полуторалинейности во втором (§1):

$$(x, y) = \left(\sum_{i=1}^n x_i e_i, \sum_{j=1}^n y_j e_j \right) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x_i \overline{y_j} (e_i, e_j) = \sum_{i=1}^n x_i \overline{y_i},$$

так как $(e_i, e_i) = 1$ и $(e_i, e_j) = 0$ при $i \neq j$. Над $\mathbb{R}$ черта пропадает. ■

§5 Ортогонализация набора векторов

Ортогонализация Грама–Шмидта — это в точности алгоритм, из которого состоит доказательство следующей теоремы. Набор векторов называется *ортогональным*, если его векторы попарно ортогональны.

Th (ортогонализация Грама–Шмидта). Пусть V — пространство со скалярным произведением над K , а $e_1, \dots, e_m \in V$. Тогда существует такой ортогональный набор векторов $f_1, \dots, f_m \in V$, что для любого $p \in \{1, \dots, m\}$ выполнено

$$\text{Lin}(f_1, \dots, f_p) = \text{Lin}(e_1, \dots, e_p).$$

Док-во. Индукция по m .

База. Для $m = 1$ утверждение очевидно: возьмём $f_1 = e_1$.

Переход. Пусть набор $f_1, \dots, f_k$ уже построен. Будем искать следующий вектор в виде

$$f_{k+1} = e_{k+1} + \sum_{i=1}^k \alpha_i f_i.$$

Так как $\text{Lin}(e_1, \dots, e_k) = \text{Lin}(f_1, \dots, f_k)$ и f_{k+1} отличается от e_{k+1} на вектор из этого подпространства,

$$\text{Lin}(f_1, \dots, f_k, f_{k+1}) = \text{Lin}(f_1, \dots, f_k, e_{k+1}) = \text{Lin}(e_1, \dots, e_k, e_{k+1}).$$

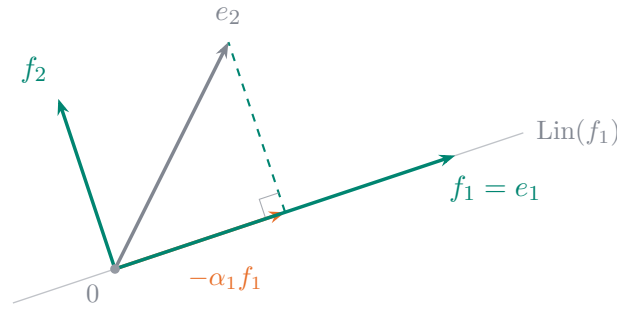
Остаётся подобрать коэффициенты так, чтобы f_{k+1} был ортогонален $f_1, \dots, f_k$. Если $f_i = 0$, коэффициент α_i может быть любым. Пусть $f_i \neq 0$; заметим, что

$$0 = (f_{k+1}, f_i) = (e_{k+1}, f_i) + \sum_{j=1}^k \alpha_j (f_j, f_i) = (e_{k+1}, f_i) + \alpha_i (f_i, f_i),$$

откуда

$$\alpha_i = -\frac{(e_{k+1}, f_i)}{(f_i, f_i)}$$

(напомним, что $(f_i, f_i) \neq 0$). ■



шаг ортогонализации: $f_2 = e_2 + \alpha_1 f_1$, и коэффициент $\alpha_1 = -(e_2, f_1)/(f_1, f_1)$ выбран так, чтобы $f_2 \perp f_1$, — из e_2 вычитается его проекция на f_1 . Здесь $e_1 = (3, 1)$, $e_2 = (1, 2)$: $(e_2, f_1) = 5$, $(f_1, f_1) = 10$, $\alpha_1 = -\frac{1}{2}$ и $f_2 = (-\frac{1}{2}, \frac{3}{2})$

Замечание. Если векторы $e_1, \dots, e_k$ (где $k \leq m$) попарно ортогональны, то алгоритм ортогонализации их не изменит: все коэффициенты $\alpha_i = -(e_{k+1}, f_i)/(f_i, f_i)$ обращаются в нуль, и мы получим $f_i = e_i$ для всех $i \in \{1, \dots, k\}$.

Следствие. Любое подпространство $W < V$ имеет ортогональный и ортонормированный базис.

Док-во. Рассмотрим базис W и подвергнем его ортогонализации — получится ортогональный базис $e_1, \dots, e_n$ пространства W . Базис $e'_1, \dots, e'_n$, где

$$e'_i = \frac{1}{\sqrt{(e_i, e_i)}} e_i,$$

ортонормирован; извлечение квадратного корня корректно, так как (e_i, e_i) — положительное вещественное число. ■

§6 Ортогональное дополнение: теорема о размерности и прямой сумме

В этом параграфе $K \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$, а V — пространство над K со скалярным произведением.

Def. Для $W < V$ ортогональное дополнение — это

$$W^\perp = \{x \in V : (x, w) = 0 \text{ для всех } w \in W\}.$$

Th. Пусть $W < V$, $\dim V = n$, $\dim W = m$. Тогда $W^\perp < V$,

$$\dim W^\perp = n - m, \quad W \oplus W^\perp = V, \quad (W^\perp)^\perp = W.$$

Док-во. Пусть $f_1, \dots, f_m$ — ортогональный базис W , который мы умеем строить по следствию из §5. Дополним его векторами $e_{m+1}, \dots, e_n$ до базиса V и применим к этому базису ортогонализацию Грама–Шмидта; пусть в результате получились векторы $f_1, \dots, f_n$, первые m из которых не изменились по замечанию из §5. Это ортогональный базис V . Рассмотрим $U = \text{Lin}(f_{m+1}, \dots, f_n)$.

$U \subset W^\perp$. Пусть $u \in U$, $w \in W$; нужно доказать, что $(w, u) = 0$. Запишем

$$w = \sum_{i=1}^m \alpha_i f_i, \quad u = \sum_{j=m+1}^n \beta_j f_j, \quad \alpha_i, \beta_j \in K.$$

Так как $(f_i, f_j) = 0$ для любых $i \in \{1, \dots, m\}$ и $j \in \{m+1, \dots, n\}$,

$$(w, u) = \sum_{i=1}^m \sum_{j=m+1}^n \alpha_i \overline{\beta_j} (f_i, f_j) = 0.$$

$U \supset W^\perp$. Пусть $x \in W^\perp$; запишем $x = \sum_{i=1}^n \alpha_i f_i$. Для любого $s \in \{1, \dots, m\}$ вектор f_s лежит в W , поэтому

$$0 = (x, f_s) = \sum_{i=1}^n \alpha_i (f_i, f_s) = \alpha_s (f_s, f_s),$$

откуда $\alpha_s = 0$. Но тогда $x = \sum_{i=m+1}^n \alpha_i f_i \in U$.

Итог. $W^\perp = U = \text{Lin}(f_{m+1}, \dots, f_n)$: это подпространство V , и $\dim W^\perp = n - m$. Так как $f_1, \dots, f_m, f_{m+1}, \dots, f_n$ — базис V , нуль единственным образом представляется в виде линейной комбинации этих векторов; следовательно,

$$V = \text{Lin}(f_1, \dots, f_m) \oplus \text{Lin}(f_{m+1}, \dots, f_n) = W \oplus W^\perp.$$

Наконец, возьмём ортогональный базис $f_{m+1}, \dots, f_n$ пространства $W^\perp$ и дополним его векторами $f_1, \dots, f_m$ до базиса V . Этот базис и так ортогонален, и мы аналогично сказанному выше получаем $(W^\perp)^\perp = \text{Lin}(f_1, \dots, f_m) = W$. ■

§7 Свойства ортогонального дополнения: сумма и пересечение

Всюду $W, U < V$, а $W + U = \{y + z : y \in W, z \in U\}$ — сумма подпространств.

Утверждение. Если $W \subset U$, то $U^\perp \subset W^\perp$.

Док-во. Непосредственное следствие определения: вектор, ортогональный всем векторам U , ортогонален и всем векторам $W \subset U$. ■

Утверждение. $(W + U)^\perp = W^\perp \cap U^\perp$.

Док-во. Так как $W \subset W + U$ и $U \subset W + U$, по предыдущему утверждению $(W + U)^\perp \subset W^\perp$ и $(W + U)^\perp \subset U^\perp$; следовательно, $(W + U)^\perp \subset W^\perp \cap U^\perp$.

Наоборот, пусть $a \in W^\perp \cap U^\perp$. Рассмотрим любой вектор $x \in W + U$: $x = y + z$, где $y \in W$ и $z \in U$. Так как $a \in W^\perp$, имеем $(a, y) = 0$; так как $a \in U^\perp$, имеем $(a, z) = 0$. Но тогда

$$(a, x) = (a, y + z) = (a, y) + (a, z) = 0.$$

Следовательно, $W^\perp \cap U^\perp \subset (W + U)^\perp$. ■

Утверждение. $(W \cap U)^\perp = W^\perp + U^\perp$.

Док-во. По предыдущему утверждению, применённому к $W^\perp$ и $U^\perp$, и теореме из §6

$$(W^\perp + U^\perp)^\perp = (W^\perp)^\perp \cap (U^\perp)^\perp = W \cap U.$$

Следовательно,

$$(W \cap U)^\perp = \left((W^\perp + U^\perp)^\perp \right)^\perp = W^\perp + U^\perp. \quad \blacksquare$$

§8 Теорема об изоморфизме, сохраняющем скалярное произведение

Th. Пусть V и U — два пространства со скалярным произведением над $K \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$, $\dim V = \dim U = n$. Тогда существует изоморфизм (то есть биективное линейное отображение) $\varphi: V \rightarrow U$, сохраняющий скалярное произведение: $(x, y) = (\varphi(x), \varphi(y))$ для любых $x, y \in V$.

Док-во. Пусть $e_1, \dots, e_n$ — ортонормированный базис V , а $f_1, \dots, f_n$ — ортонормированный базис U ; оба есть по следствию из §5. Зададим φ на базисе формулами $\varphi(e_i) = f_i$ для $i \in \{1, \dots, n\}$ и продолжим по линейности; базис переходит в базис, так что φ — изоморфизм.

Если $x_1, \dots, x_n$ — координаты вектора x в базисе $e_1, \dots, e_n$, то

$$\varphi(x) = \sum_{i=1}^n x_i \varphi(e_i) = \sum_{i=1}^n x_i f_i$$

имеет те же координаты в базисе $f_1, \dots, f_n$. Аналогично, пусть $y_1, \dots, y_n$ — координаты y в базисе $e_1, \dots, e_n$ и $\varphi(y)$ в базисе $f_1, \dots, f_n$. Оба базиса ортонормированы, и по утверждению из §4

$$(x, y) = \sum_{i=1}^n x_i \overline{y_i} = (\varphi(x), \varphi(y)),$$

где над $\mathbb{R}$ черта пропадает. ■

§9 Скалярное произведение и ортогональное дополнение в $\mathbb{F}_p^n$

Def. Пусть $x = (x_1, \dots, x_n)$, $y = (y_1, \dots, y_n) \in \mathbb{F}_p^n$. Скалярным произведением векторов x и y называется

$$\langle x, y \rangle \stackrel{\text{def}}{=} \sum_{i=1}^n x_i y_i.$$

Векторы $x, y \in \mathbb{F}_p^n$ ортогональны, если $\langle x, y \rangle = 0$. Для линейного подпространства $\mathcal{C} < \mathbb{F}_p^n$ ортогональным дополнением называется множество

$$\mathcal{C}^\perp \stackrel{\text{def}}{=} \{ y \in \mathbb{F}_p^n : \langle x, y \rangle = 0 \text{ для всех } x \in \mathcal{C} \}.$$

Th. Пусть $\mathcal{C} < \mathbb{F}_p^n$ и $\dim \mathcal{C} = k$. Тогда

1) $\mathcal{C}^\perp < \mathbb{F}_p^n$ и $\dim \mathcal{C}^\perp = n - k$;

2) $(\mathcal{C}^\perp)^\perp = \mathcal{C}$.

Док-во. 1) Пусть $g_1, \dots, g_k$ — базис $\mathcal{C}$. Тогда

$$y \in \mathcal{C}^\perp \iff \langle g_1, y \rangle = \langle g_2, y \rangle = \dots = \langle g_k, y \rangle = 0.$$

Рассмотрим матрицу G размера $k \times n$, строки которой — векторы $g_1, \dots, g_k$; её элементы будем обозначать g_{ij} . Условие справа — это однородная система из k линейных уравнений

$$\sum_{j=1}^n g_{ij} y_j = 0, \quad i \in \{1, \dots, k\},$$

с матрицей G . Пространство решений этой системы, а это и есть $\mathcal{C}^\perp$, — линейное подпространство $\mathbb{F}_p^n$ размерности $n - \text{rk } G = n - k$: ранг G равен k , так как её строки линейно независимы.

2) Из определения очевидно, что $\mathcal{C} \subset (\mathcal{C}^\perp)^\perp$. С другой стороны, по пункту 1, применённому дважды,

$$\dim (\mathcal{C}^\perp)^\perp = n - (n - k) = k = \dim \mathcal{C};$$

следовательно, $\mathcal{C} = (\mathcal{C}^\perp)^\perp$. ■

Замечание. В отличие от §6, прямой суммы здесь нет: условие 3° из §1 не выполняется, и подпространство может пересекаться со своим ортогональным дополнением. В $\mathbb{F}_2^2$ вектор $x = (1, 1)$ ортогонален сам себе, $\langle x, x \rangle = 1 + 1 = 0$, так что для $\mathcal{C} = \text{Lin}(x)$ получается $\mathcal{C}^\perp = \mathcal{C}$. Поэтому доказательство и идёт через системы уравнений, а не через ортогональный базис.